Projeto: Agenda Central

Relatório Final de Testes

Apresentadores:

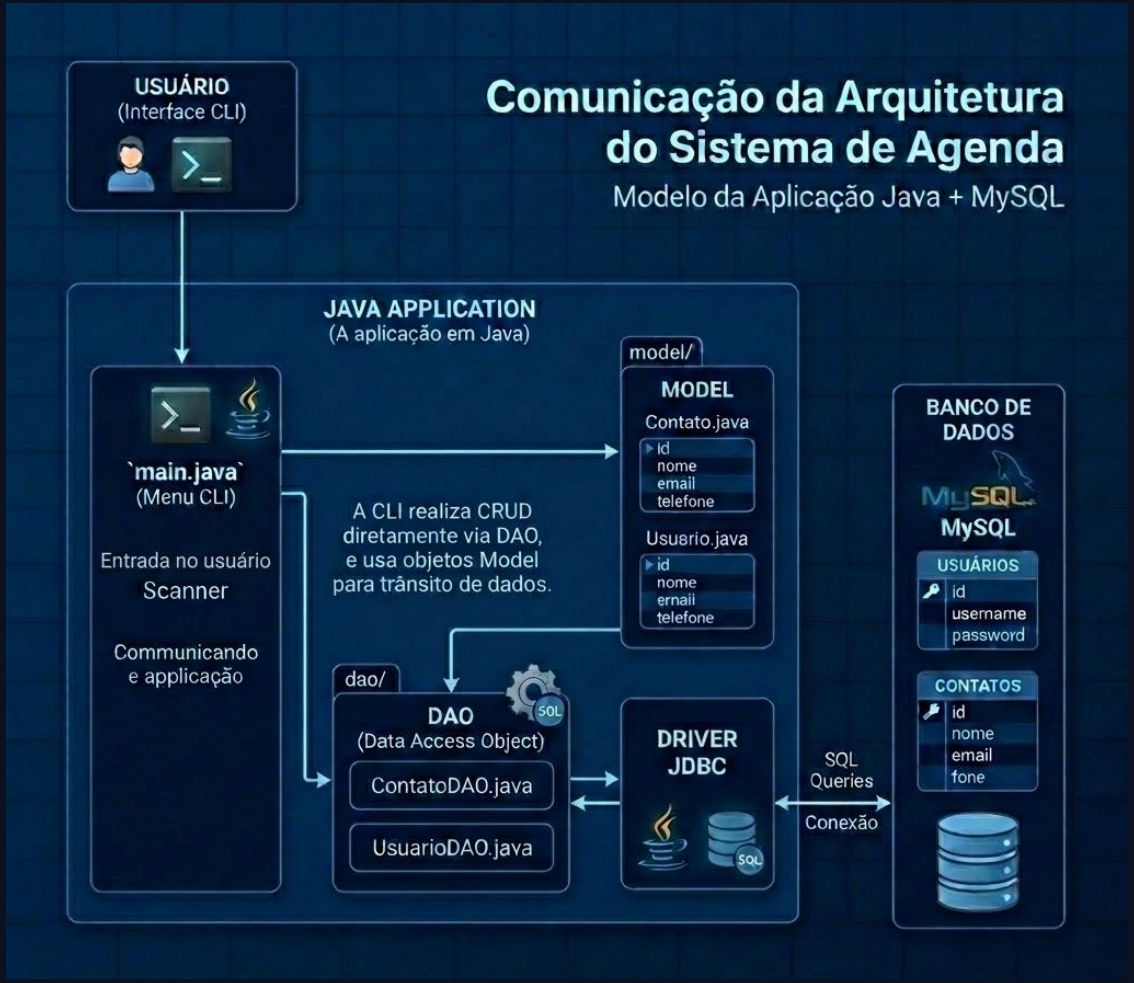
Enzo Gomide, Dimitri Kael e Guilherme Ayala

01. O Sistema

Visão Geral do Projeto "Agenda Central"

Arquitetura e Funcionalidades

- **Aplicação CLI:** Interface de Linha de Comando construída na linguagem Java.
- **Padrão DAO:** Separação limpa entre a regra de negócio e a camada de persistência.
- **Banco de Dados:** Conexão estruturada com MySQL através de rotinas JDBC seguras.
- **Isolamento de Dados:** Operações CRUD desenhadas para manter as informações de cada usuário estritamente isoladas.



02. Estratégia

Abordagens de Teste: Unitários e Caixa-Preta

Abordagens de Teste

Testes Unitários e DAO

Validação direta das rotinas de banco de dados (Create, Read, Update, Delete) executada nativamente via automação (JUnit). O foco central consistiu em assegurar que a execução das *queries* e restrições de banco procedessem sem falhas no back-end.

Testes de Caixa-Preta

Foco puramente funcional. Simulamos o comportamento real do usuário final validando interações diretas no console, focando na integridade da Experiência do Usuário (UX) e nas respostas aos limites impostos pelas regras de negócio.

Casos de Teste (Caixa-Preta)

CT01: Autenticação

Foco em atestar a eficácia do sistema ao criar novos cadastros e ao rejeitar requisições de login com dados incompletos ou incorretos.

CT02: Isolamento

Validação de confidencialidade de sessão. Assegura que o sistema não possibilite vazamento de informações do CRUD entre usuários logados diferentes.

CT03: Limites (Bug)

Análise de limite através de inserção de dados que ultrapassam as margens operacionais do Banco de Dados para analisar a tratativa de erros do sistema.

Casos de Teste (Unitários)

CT04: Classe ContatoDAO

Foco em testar as operações realizadas no banco de dados feitas pela classe ContatoDAO, de forma automatizada.

CT05: Classe UsuárioDAO

Foco em testar as operações realizadas no banco de dados feitas pela classe UsuarioDAO, de forma automatizada.

03. Evidências

Resultados Obtidos e Análises das Execuções

Evidência 1: Autenticação (CT01)

O primeiro teste atestou com absoluto sucesso a eficácia das travas de autenticação.

A submissão de um login contendo senhas formatadas erroneamente, ou a omissão das mesmas, engatilhou a arquitetura de segurança perfeitamente, exibindo no console o aviso de **"Erro: Credenciais inválidas"**.
A trava atuou como barreira primária bloqueando o avanço forçado do usuário para o menu interno.

```
--- AGENDA CENTRAL ---
1. Login | 2. Cadastro | 0. Sair
Escolha: 2
Novo Login: dimitri
Nova Senha: 123456
Usuário criado!

--- AGENDA CENTRAL ---
1. Login | 2. Cadastro | 0. Sair
Escolha: 1
Login: dimitri
Senha:
Erro: Credenciais inválidas.
```

Evidência 2:
Isolamento (CT02)

A Privacidade dos Dados

Para comprovar o isolamento da arquitetura DAO, criamos múltiplas contas. A conta primária ("Guilherme") inseriu contatos em sua agenda efetuando o Logout na sequência. O teste decisivo se deu ao logarmos na conta secundária ("Enzo"). A listagem retornou totalmente em branco, provando sem sombra de dúvidas que as chaves de restrição (*id_usuario*) particionaram a agenda adequadamente.

```
--- AGENDA CENTRAL ---
1. Login | 2. Cadastro | 0. Sair
Escolha: 2
Novo Login: enzo
Nova Senha: 123456
Usuário criado!

--- AGENDA CENTRAL ---
1. Login | 2. Cadastro | 0. Sair
Escolha: 2
Novo Login: guilherme
Nova Senha: 123456
Usuário criado!

--- AGENDA CENTRAL ---
1. Login | 2. Cadastro | 0. Sair
Escolha: 1
Login: guilherme
Senha: 123456

Agenda de: guilherme
1. Novo Contato | 2. Listar | 3. Editar | 4. Excluir | 0. Logout
Opção: 1
Nome: pai
Telefone: 61981818282
Contato salvo!

Agenda de: guilherme
1. Novo Contato | 2. Listar | 3. Editar | 4. Excluir | 0. Logout
Opção: 0

--- AGENDA CENTRAL ---
1. Login | 2. Cadastro | 0. Sair
Escolha: 1
Login: enzo
Senha: 123456
Agenda de: enzo
1. Novo Contato | 2. Listar | 3. Editar | 4. Excluir | 0. Logout
Opção: 2

--- Seus Contatos ---
```

Evidência 3: Limites de BD (CT03)

O teste de Estresse e Fronteira relevou uma grave vulnerabilidade (Bug). Quando alimentado com um telefone acima da dimensão permitida no BD, o MySQL devolve o erro de *Data Truncation*.

O defeito se encontra no fato de que o **ContatoDAO.java** apenas imprime o rastreamento do erro pelo terminal mas se cala em repassá-lo para a tela do usuário principal.

Consequência do erro de arquitetura: O console emite o texto falso de **"Contato Salvo!"** mas as informações na realidade se perdem antes de alcançar o armazenamento.

```
--- AGENDA CENTRAL ---
1. Login | 2. Cadastro | 0. Sair
Escolha: 1
Login: dimitri
Senha: 123456

Agenda de: dimitri
1. Novo Contato | 2. Listar | 3. Editar | 4. Excluir | 0. Logout
Opção: 1
Nome: aldair
Telefone: 123456789123456789123
Contato salvo!
com.mysql.cj.jdbc.exceptions.MysqlDataTruncation Create breakpoint : Data truncation: Data too long for column 't
    at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:104)
    at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeInternal(ClientPreparedStatement.java:912)
    at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.execute(ClientPreparedStatement.java:354)
    at br.com.agenda.dao.ContatoDAO.save(ContatoDAO.java:18)
    at br.com.agenda.aplicacao.Main.menuAgenda(Main.java:55)
    at br.com.agenda.aplicacao.Main.main(Main.java:27)

Agenda de: dimitri
1. Novo Contato | 2. Listar | 3. Editar | 4. Excluir | 0. Logout
Opção: 2

--- Seus Contatos ---
```

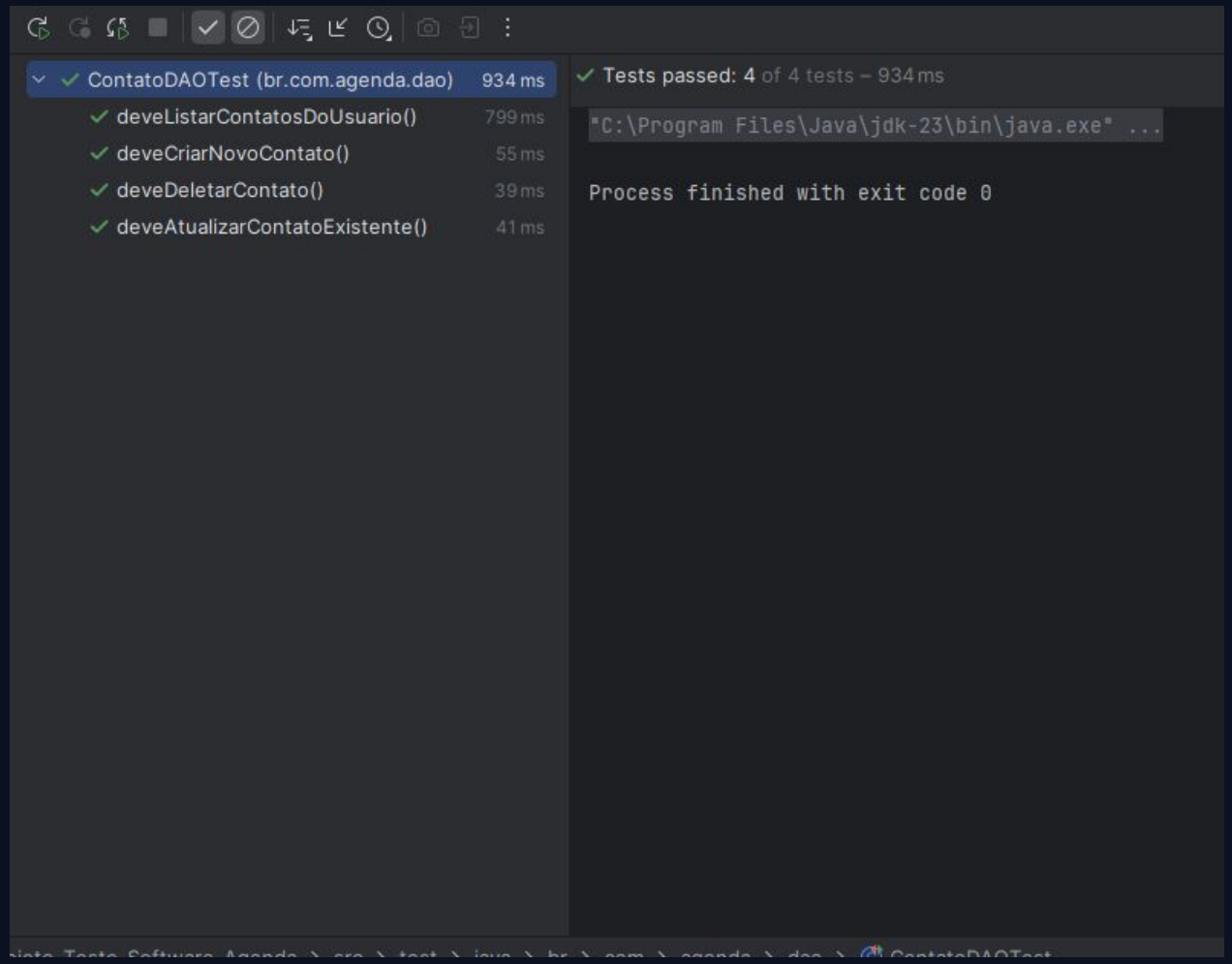
Evidência 4: ContatoDAO (CT04)

Execução de Teste Unitário (JUnit)

A imagem demonstra a execução de testes unitários automatizados para a classe **ContatoDAO**, utilizando o framework JUnit dentro do ambiente de desenvolvimento.

Cobertura de Métodos CRUD

O relatório indica que 4 de 4 testes passaram com sucesso (934ms), cobrindo as operações fundamentais: listar contatos, criar novo contato, deletar e atualizar.



Evidência 5: UsuarioDAO (CT05)

Validação de Integridade do UsuarioDAO

A imagem detalha a execução de testes unitários via **JUnit** focados na persistência e autenticação. O foco recai sobre a validação das regras de negócio do objeto de acesso a dados (DAO) do usuário.

Resultados da Autenticação e Persistência

O teste confirmou que o sistema processa corretamente a inserção e validação de credenciais. Como demonstrado, as operações passaram integralmente, garantindo que o fluxo de segurança do usuário (CT05) está operacional.

```
✓ UsuarioDAOTest (br.com.agenda.dao)                786 ms
    ✓ deveAutenticarUsuarioValido()                 775 ms
    ✓ deveFalharAoPassarSenhaIncorreta()             11 ms

✓ Tests passed: 2 of 2 tests – 786 ms

"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" ...
java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException Create breakpoint : Duplicate entry 'testador' for key 'login'
    at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:118)
    at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:122)
    at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeInternal(ClientPreparedStatement.java:912)
    at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.execute(ClientPreparedStatement.java:354)
    at br.com.agenda.dao.UsuarioDAO.save(UsuarioDAO.java:16)
    at br.com.agenda.dao.UsuarioDAOTest.deveAutenticarUsuarioValido(UsuarioDAOTest.java:27) <29 internal lines>
    at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1597) <9 internal lines>
    at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1597) <28 internal lines>

Process finished with exit code 0
```

Conclusões e Lições Aprendidas

Poder do Isolamento Multi-Usuário: A atribuição rigorosa por `id_usuario` na construção da base consolidou a viabilidade arquitetônica da agenda multiusuário segura.

Exceções Devem ser Propagadas: A captura solitária da exceção por um bloco try-catch sem a devida interrupção do código não resolve o erro (CT03). O feedback no back-end deve se alinhar em total transparência à interface (UX).

A Importância do Boundary Testing: O exercício revelou que falhas profundas de arquitetura muitas vezes descansam nos extremos dos tipos de dados, validando o poder dos testes caixa-preta baseados em heurísticas severas.

Dúvidas?

Obrigado pela atenção!

github.com/Dimitri-Vieira/Projeto-Teste-Software-Agenda